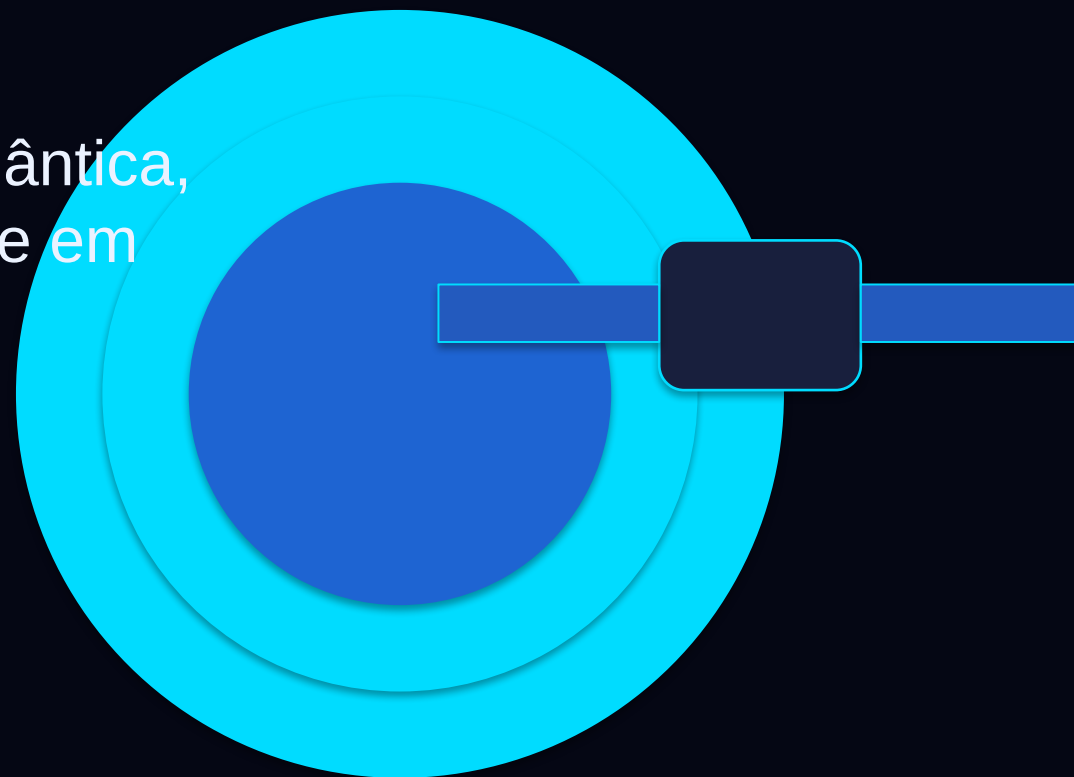


PQC-SAT

Mini-experimento sobre criptografia pós-quântica, falhas transitórias e proteção de integridade em um OBC COTS

PROPOSTA + PROTÓTIPO



Amon Sinder Souza Pires e Lucas Silva Mendonça | Universidade Federal Fluminense (UFF)
TCC00230 Introdução à Criptografia 2026.1 • Junho de 2026

Por que este problema importa?

CUBESAT

Hardware COTS reduz custo, mas opera sob restrições e falhas transitórias.

1

PÓS-QUÂNTICA

ML-KEM protege contra ameaças futuras, porém não elimina corrupção física.

2

CIBERSEGURANÇA

Algoritmo, implementação, protocolo e integridade precisam funcionar juntos.

3

Ideia central: criptografia forte não compensa uma cadeia de execução sem integridade.

Pergunta de pesquisa e hipótese

O que acontece quando um bit-flip altera uma mensagem ou sessão criptográfica em um OBC COTS?

DADO

01001101

FALHA

bit-flip

RECEPTOR

aceita ou detecta?

Hipótese: um guardião leve reduz corrupções silenciosas com overhead compatível.

Arquitetura experimental

NOTEBOOK / ESTAÇÃO

- Dashboard Pygame
- Campanha de faults
- Timeline e CSV
- Modo simulado

UART / protocolo
versionado

comandos →

← resultados e telemetria

FALLBACK: SIMULAÇÃO HONESTA

ESP32 / OBC COTS

- Payload e guardião
- Backend criptográfico
- Watchdog e heap
- Telemetria

05

Protótipo visual já funcional

estado atual da implementação



IMPLEMENTADO

- Fullscreen
- CubeSat animado
- Telemetria
- Console
- Seed isolada

EM DESENVOLVIMENTO

- Mutação real
- CRC-32
- CSV / timeline
- ESP32 / serial

Dados exibidos nesta captura são simulados.

Metodologia: mesma falha, dois cenários

CENÁRIO A

SEM GUARDIÃO

- Payload original
- Aplicar fault spec
- Entregar sem CRC
- Alteração aceita → SILENT

CENÁRIO B

COM CRC-32

- Mesmo payload
- Mesmo fault spec
- Recalcular CRC
- Divergência → DETECTED

SEED E VETORES IDÊNTICOS

Perfil OBC-1U-LIMITED

limitação controlada, não caricatura

CPU

1 core • 80 MHz

RAM

256 KiB • sem PSRAM

FLASH

aplicação $\leq$ 1 MiB

RÁDIO

Wi-Fi / BT desligados

UART

frames de 256 bytes

SAÚDE

watchdog + free heap

Sempre comparar com BASELINE a 240 MHz: separar custo do algoritmo e custo da limitação.

O que será medido?

RESULTADOS

OK • SILENT •
DETECTED

TEMPO

latência e overhead

MEMÓRIA

heap livre e pico

FIRMWARE

flash ocupada

ROBUSTEZ

watchdog e resets

EVIDÊNCIA

CSV reproduzível

Resultados esperados $\neq$ resultados coletados. Nenhuma porcentagem será inventada.

Limitações e validade

o que o seminário afirma — e o que não afirma

FALHA

**Bit-flips por software
não são radiação real**

PLATAFORMA

**O perfil OBC é didático,
não universal**

RESULTADOS

**O protótipo atual ainda
não fornece percentuais**

ENERGIA

**Consumo só será
afirmado
com medição adequada**

**Transparência metodológica: proposta, protótipo e resultados são identificados
separadamente.**

Segurança não depende apenas do algoritmo.

**Uma falha simples pode alterar uma sessão;
um mecanismo simples pode tornar a corrupção visível.**

Entrega atual: problema + hipótese + metodologia + protótipo + critérios de validação.

Referências principais: NIST FIPS 203 (2024) • Segatz & Al Hafiz (2025) • Azevedo, Lagrota & Ribeiro (SBSeg 2025) • Ravi et al. (2023)

PERGUNTAS